



Банк России



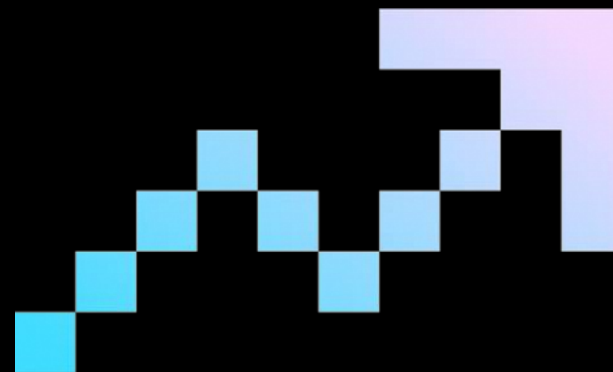
ХАКАТОН 4–14
АПРЕЛЯ 2026

КОМАНДА 11

MacroHack Code.Balance.Results

Состав команды:

Ардасов Вячеслав Евгеньевич, дата-аналитик, дизайнер
Борисов Иван Максимович, техлид
Савин Кирилл Алексеевич, дата-аналитик, экономист
Меркулов Михаил Аркадьевич, дата-аналитик, экономист
Шмырков Леонид Сергеевич, дата-аналитик, экономист
Юзва Дмитрий Владимирович, лидер-экономист

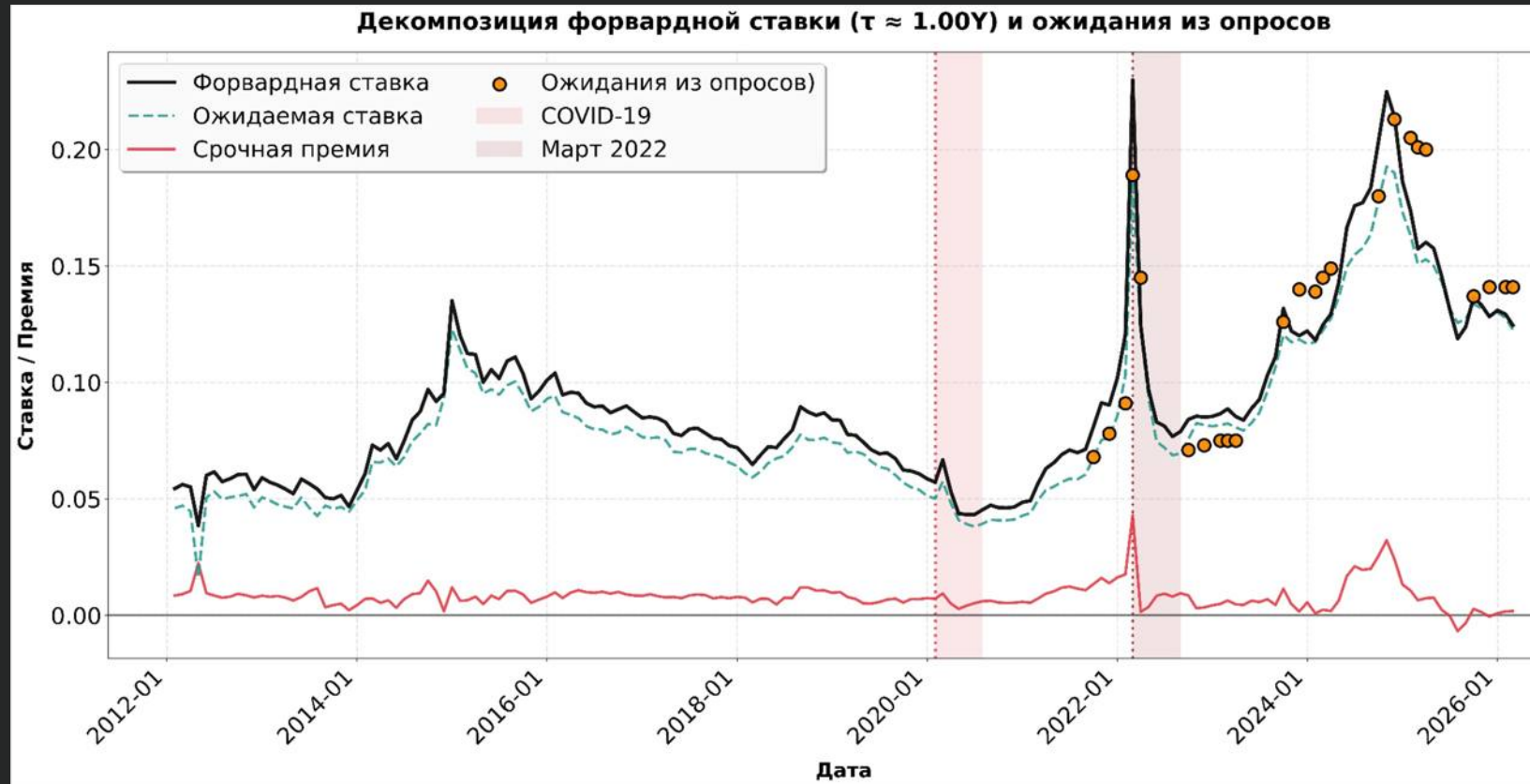




Кейс 1

Декомпозиция кривой и анализ компонент

Maturity = 1 year



Affine Term Structure Model с 4 факторами

Опросные данные используются для калибровки риск-нейтральной динамики модели

Декомпозиция кривой и анализ компонент

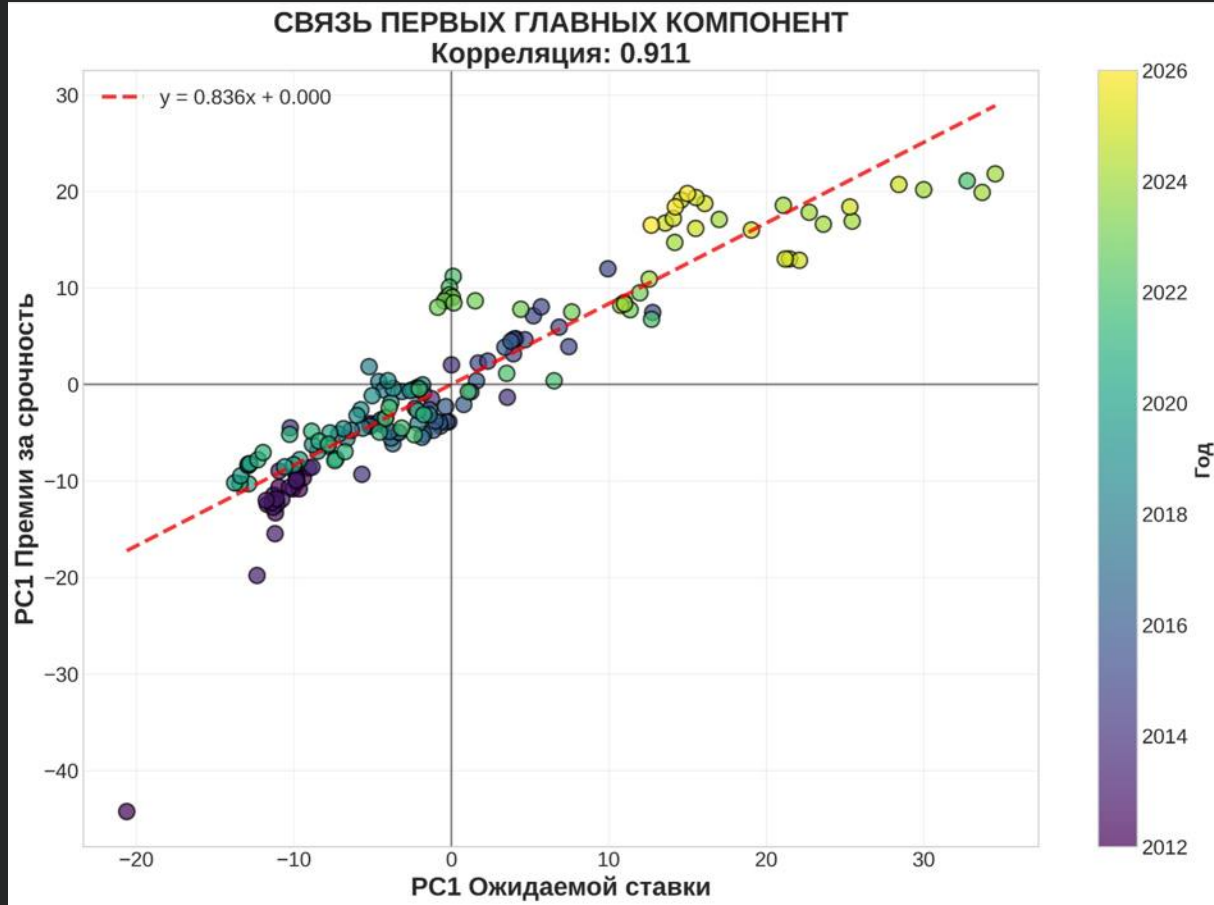
Maturity = 2 year



Affine Term Structure Model с 4 факторами

Опросные данные используются для калибровки риск-нейтральной динамики модели

Декомпозиция кривой и анализ компонент



Связь первых главных компонент

Ожидаемая ставка: PC1 объясняет 100% дисперсии. Рынок не различает горизонты прогнозирования

Премия за срочность: инвесторы дифференцируют риски по срочностям, структура близка к развитым рынкам

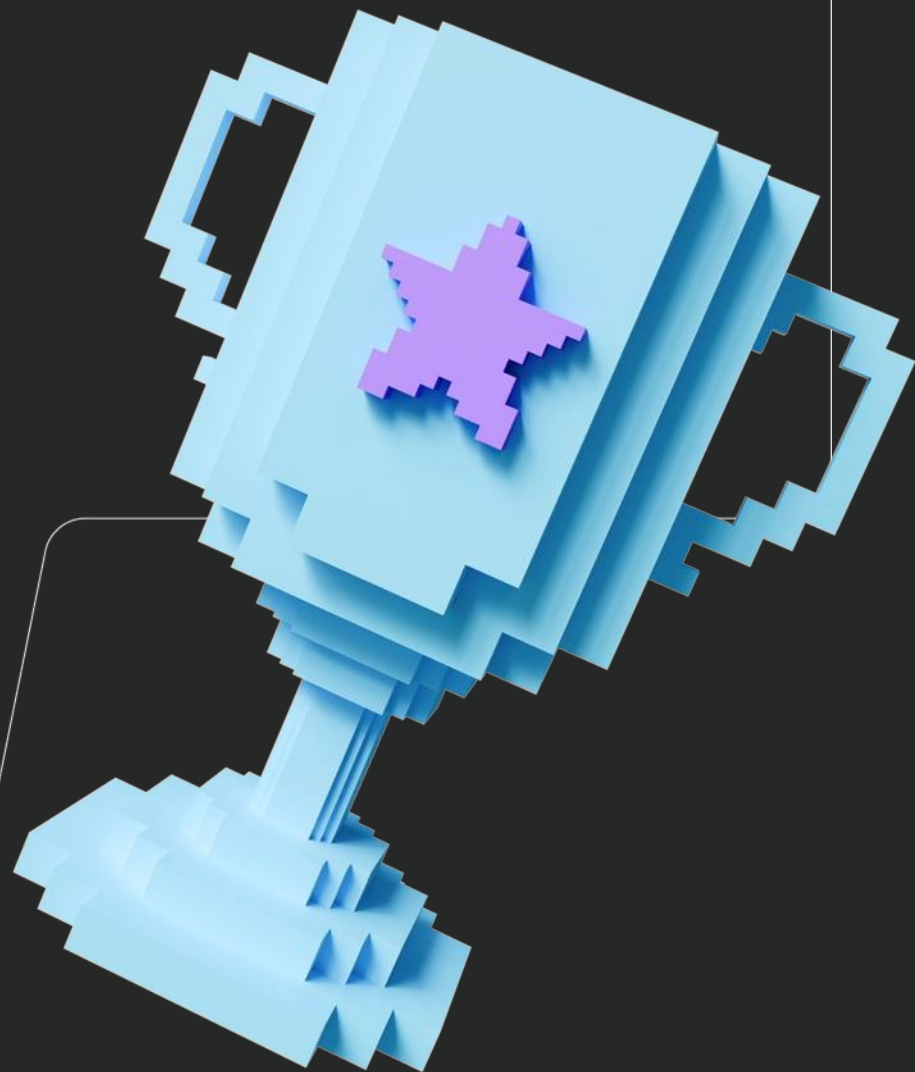
Корреляция PC1 ожиданий и премии: +0.911. Премия привязана к жесткости ДКП



Банк России

Модель

- ❑ Подход: линейная регрессия + HAC ошибки
- ❑ Объясняемые переменные: ключевая ставка, инфляция, REER
- ❑ Сроки прогнозирования: 6, 12, 24 мес.
- ❑ Спецификации: базовая модель, модель с ожиданиями, модель с форвардными ставками
- ❑ Контрольные переменные: разрыв выпуска, ожидаемая инфляция, безработица, RVI, курс, бизнес-климат, издержки производства, торговый баланс, ставка ФРС США, кризисные дамми (2014, 2022)



Тестирование прогнозной силы ожиданий

Ключевая ставка

Коэффициенты при ожиданиях и форвардных ставках

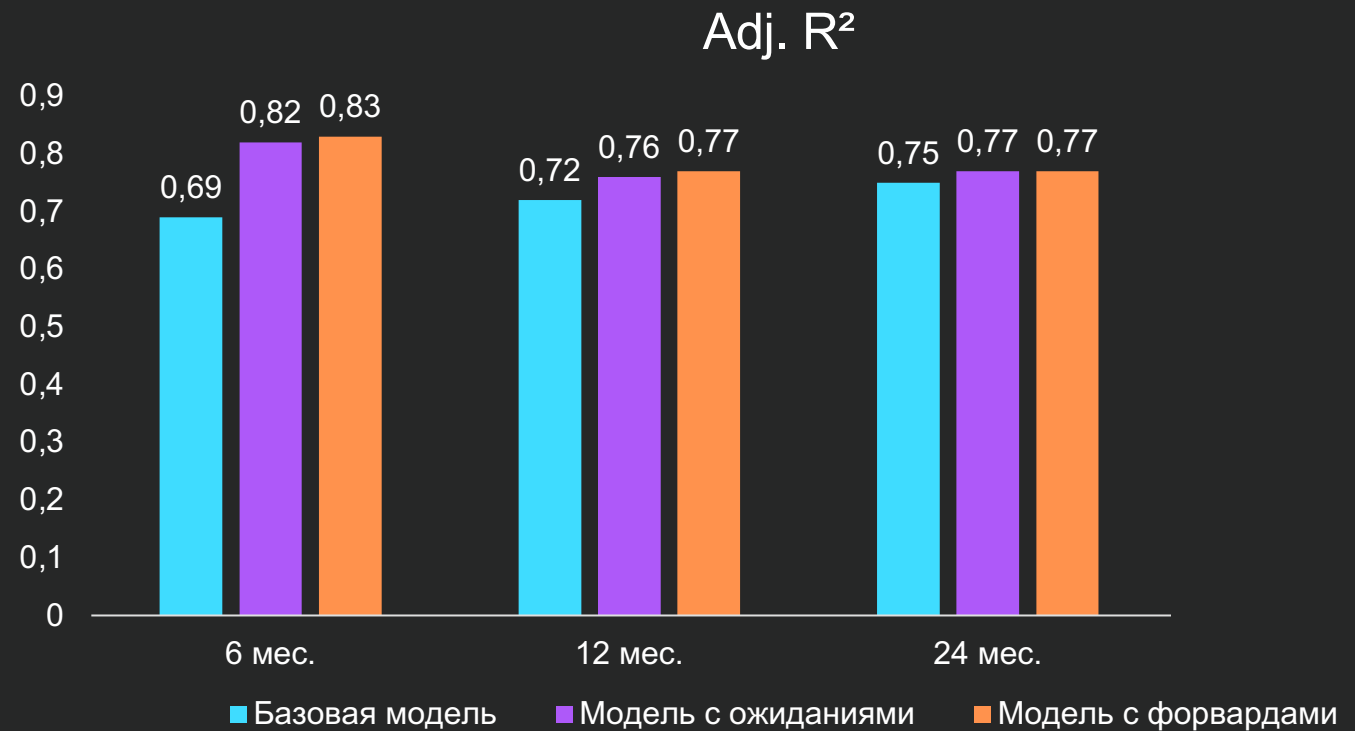
Срок прогнозирования	(2)	(3)
6 месяцев	0.63***	0.72***
12 месяцев	0.45***	0.35***
24 месяца	-0.79***	-0.55*



Смена знака коэффициента: Реакция ЦБ, цикличность ДКП, структурные сдвиги



AIC/BIC снижается при добавлении ожиданий/форвардов



Тестирование прогнозной силы ожиданий

Инфляция

Коэффициенты при ожиданиях и форвардных ставках

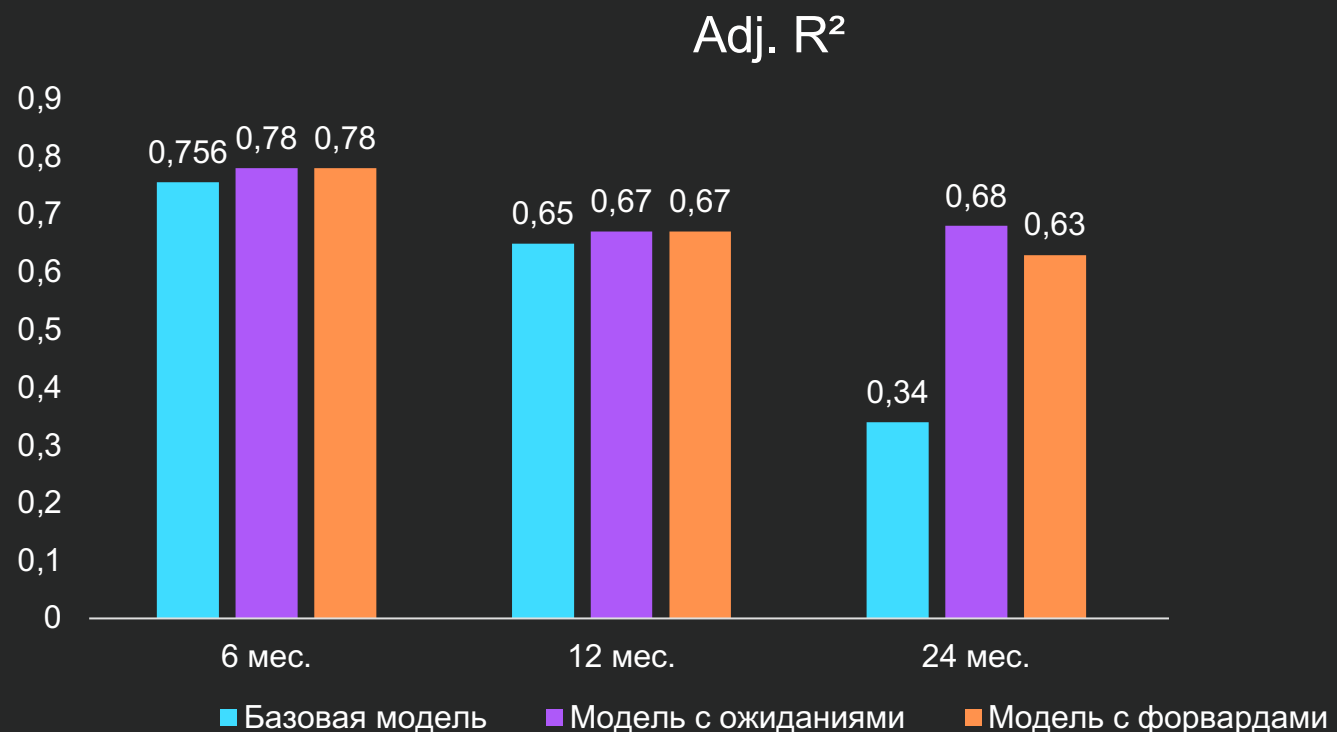
Срок прогнозирования	(2)	(3)
6 месяцев	0.26**	0.3**
12 месяцев	−0.3**	−0.23**
24 месяца	−2***	−1.32***



Смена знака коэффициента: Реакция ЦБ, структурные сдвиги



AIC/BIC снижается значительно при добавлении ожиданий/форвардов только на горизонте 24 мес.



Тестирование прогнозной силы ожиданий

REER

Коэффициенты при ожиданиях и форвардных ставках

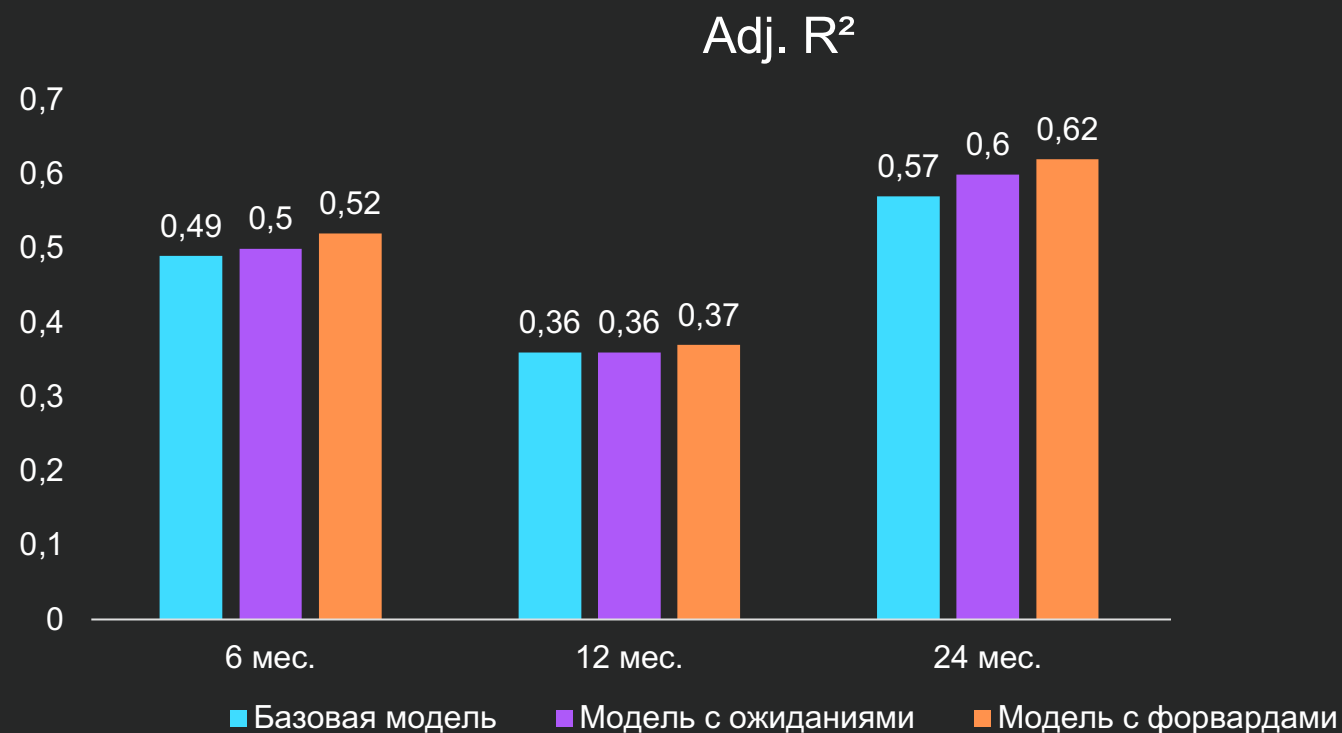
Срок прогнозирования	(2)	(3)
6 месяцев	0.86*	1.08**
12 месяцев	0.54	0.78
24 месяца	-2.91*	-2.44**



Смена знака коэффициента: Страх девальвации в среднесрочной перспективе



AIC/BIC снижается значительно при добавлении ожиданий/форвардов только на горизонте 24 мес.



Факторный анализ премии за срочность

01 Неопределенность — RVI

02 Инфляция — текущая, ожидаемая, ценовые ожидания фир

03 Денежные агрегаты — M2, M2X, рост, волатильность

04 Кредит — рост, доступность, волатильность

05 Рынки — волатильность МосБиржи, доллара

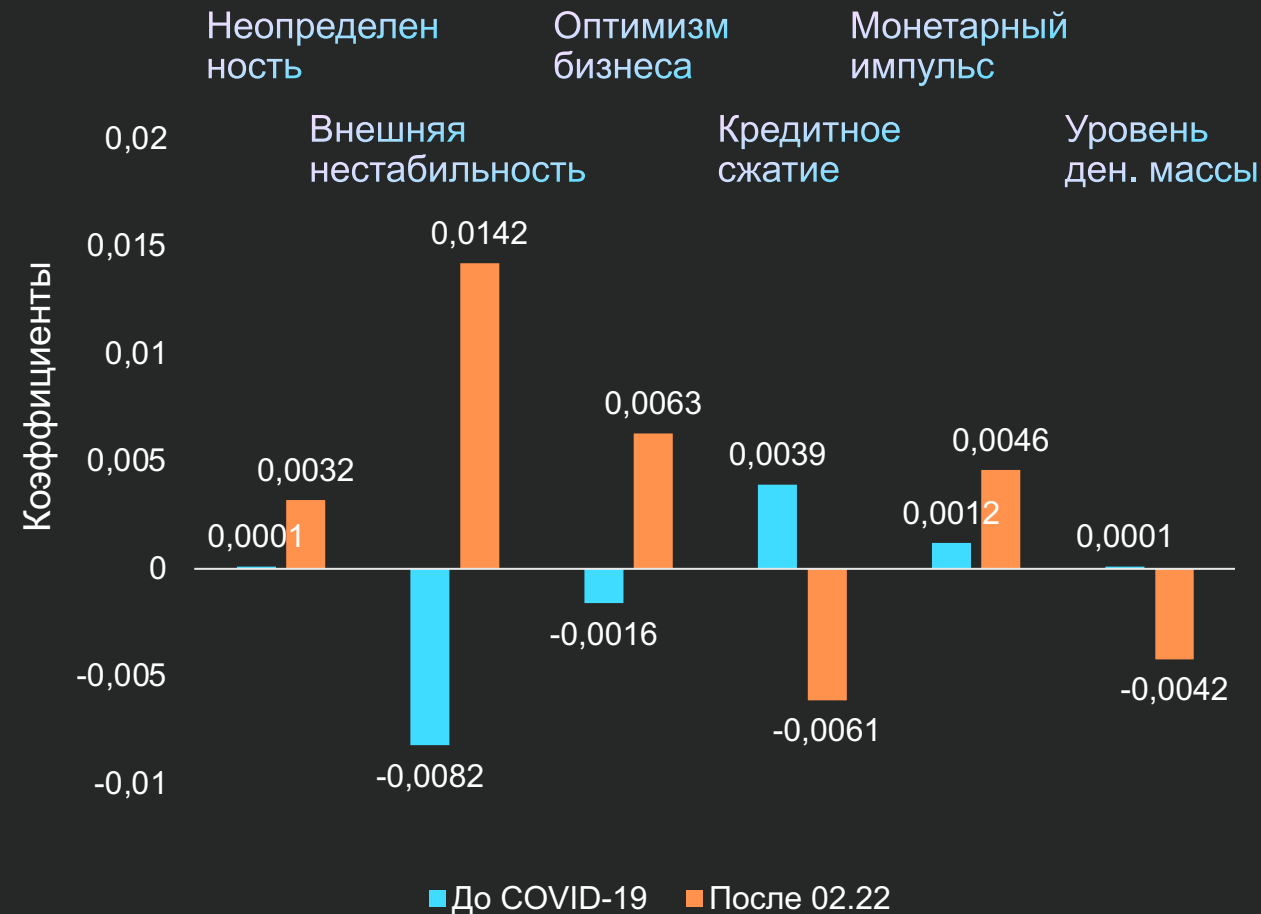
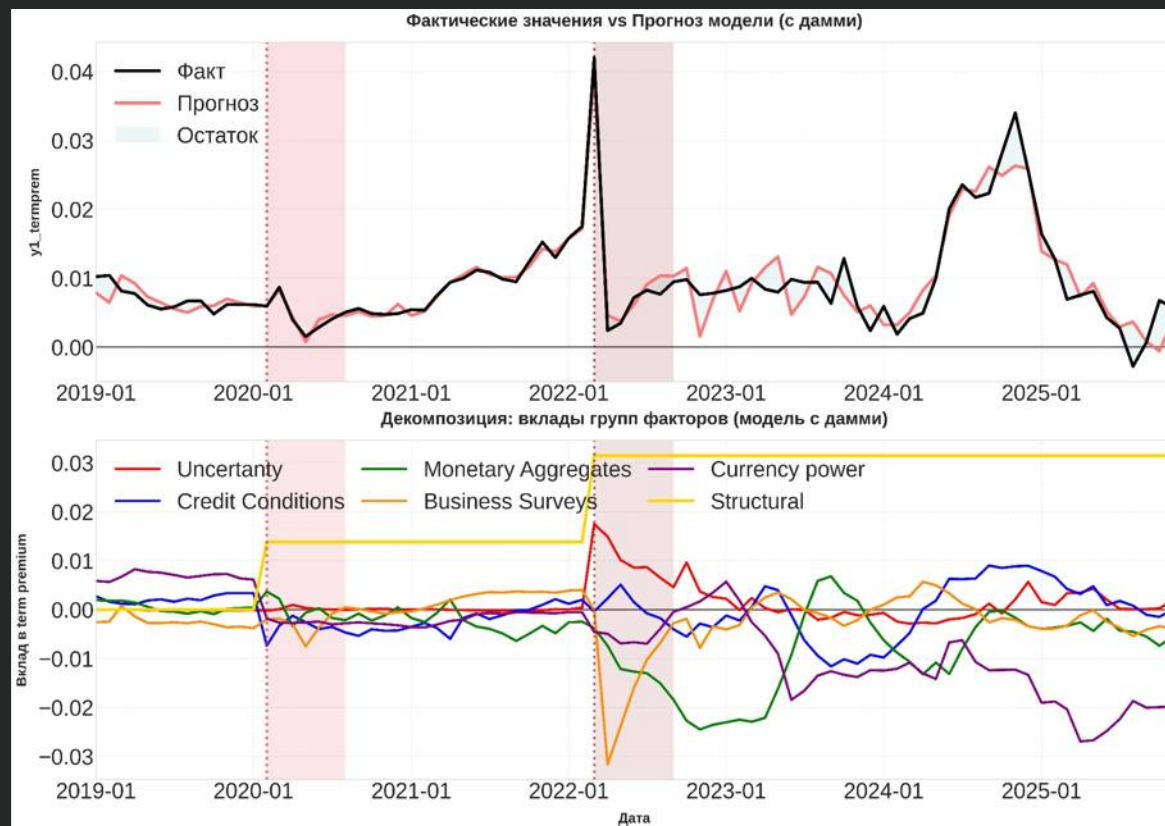
06 Валюта — нефть, REER, платежный баланс

07 Бизнес — IBC, ожидаем спрос, издержки

08 Реальный сектор — разрыв выпуска, зарплаты, услуги, розница

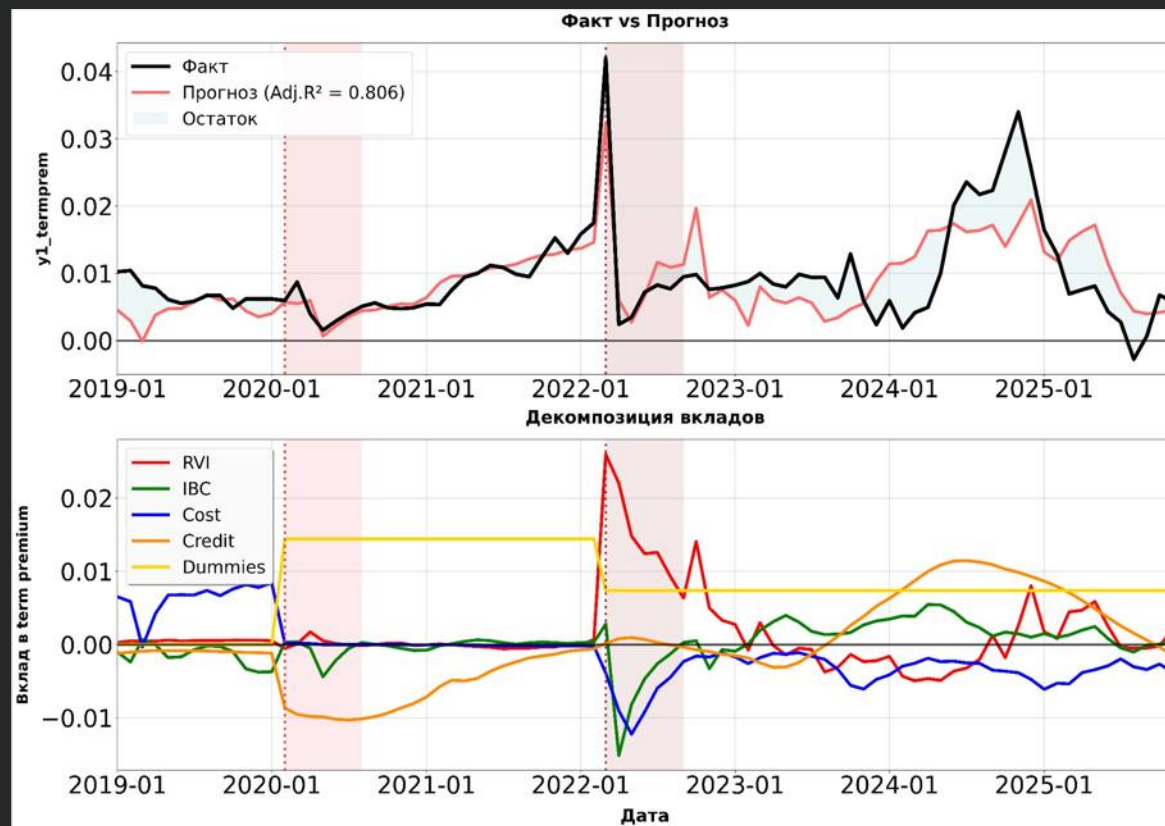
Факторный анализ премии за срочность

Историческая декомпозиция премии

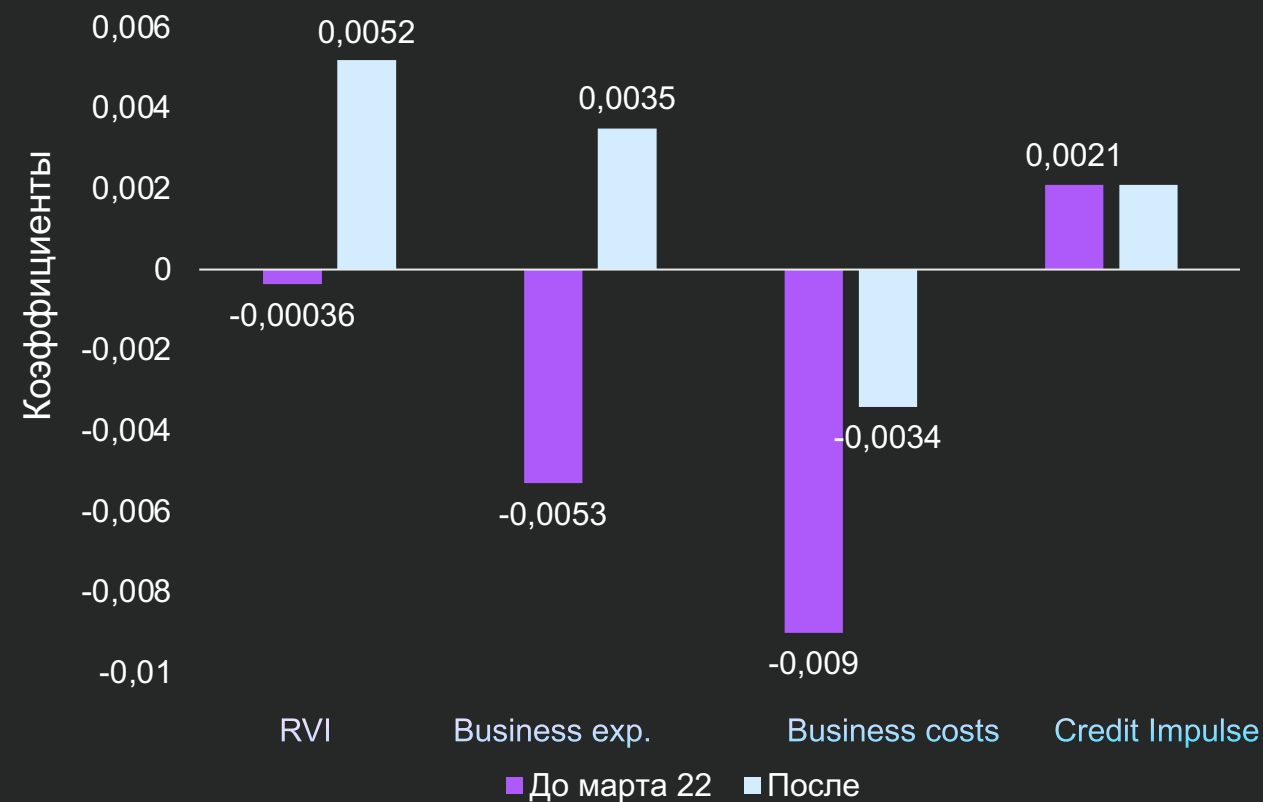


Факторный анализ премии за срочность

Историческая декомпозиция премии



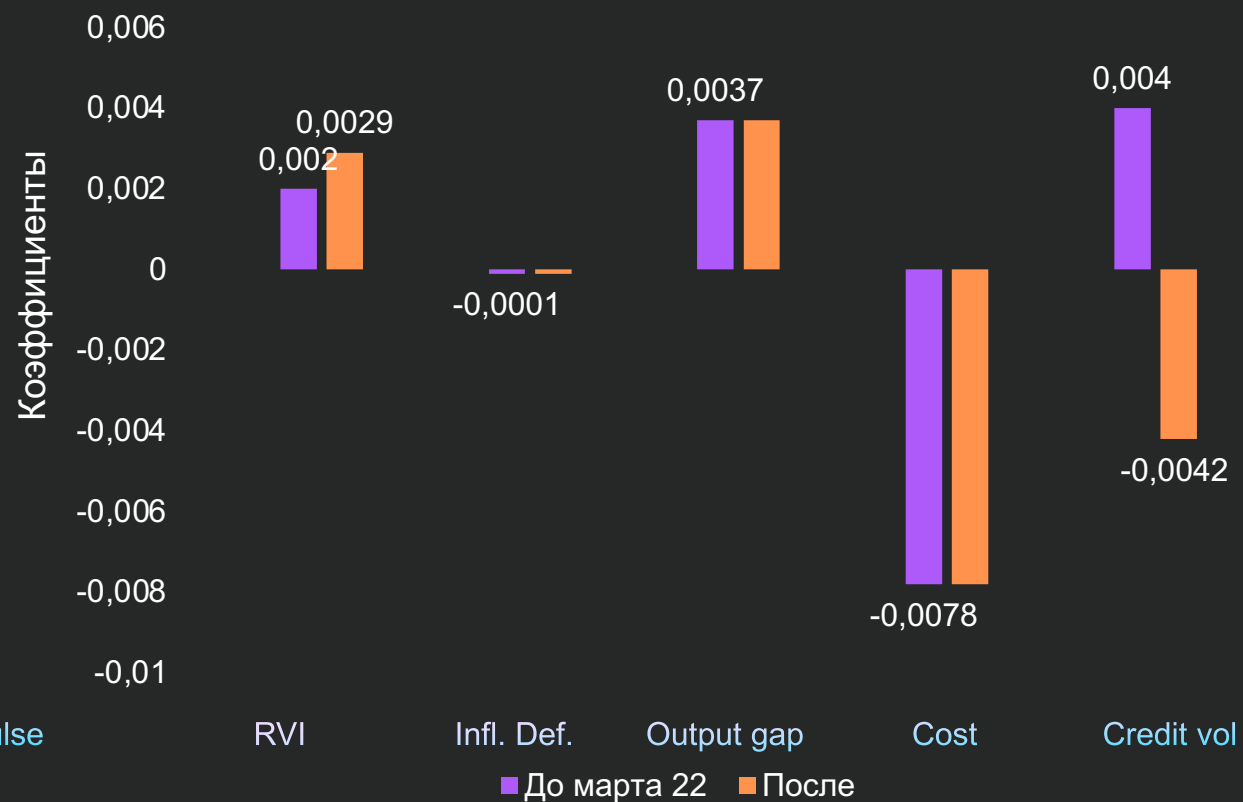
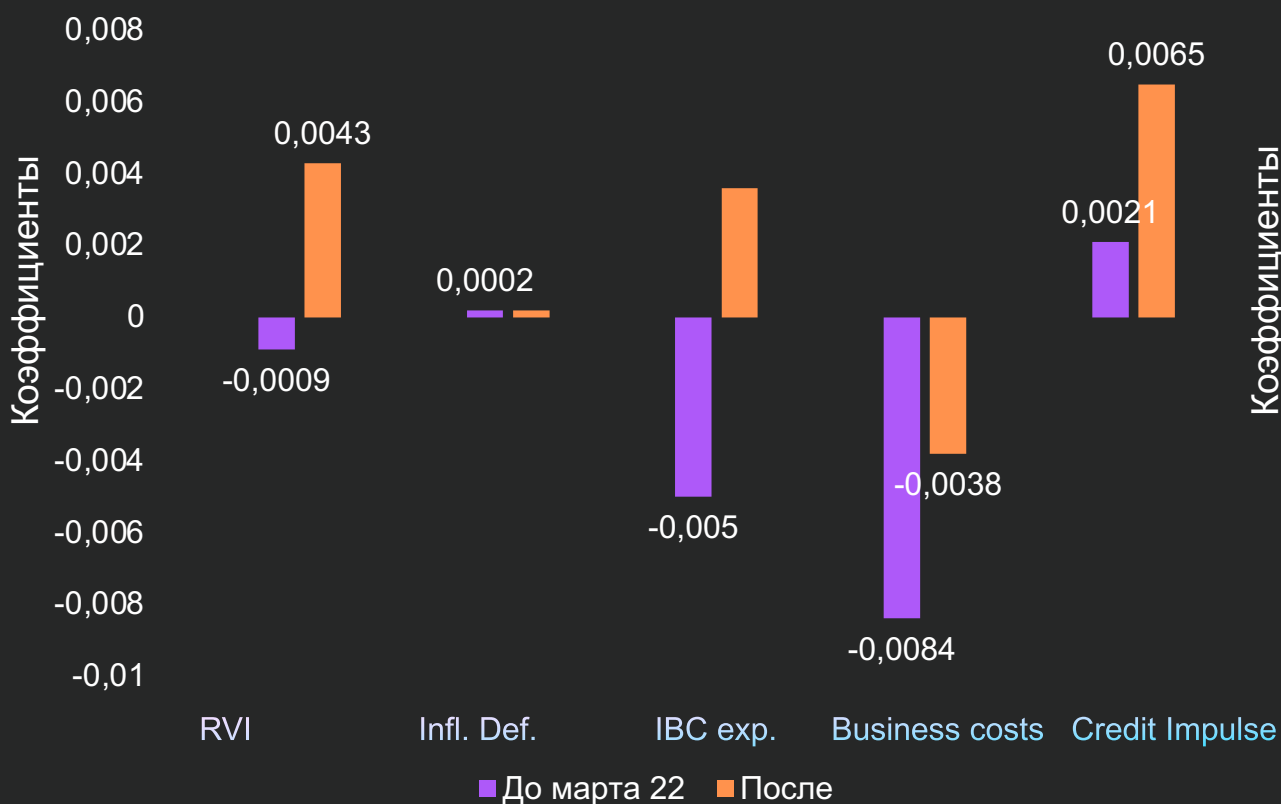
Модель 1, $\text{Adj.}R^2 = 0.8064$, AIC = -1122.3



Факторный анализ премии за срочность

Модель 2, $\text{Adj.R}^2 = 0.8072$, $\text{AIC} = -1120.3$

Модель 3, $\text{Adj.R}^2 = 0.8075$, $\text{AIC} = -1120.5$



Рекомендации по ДКП

Повышение предсказуемости ДКП

- Неожиданные решения →
→ рост RVI → рост term premium
- Использовать forward guidance при длительном сохранении ставки
- Минимизировать неожиданные решения по ставке

Аккуратная коммуникация траектории ставки

- Сигнал о снижении ставки → оптимизм бизнеса → рост term premium
- Публиковать диапазон прогноза, а не точечную траекторию
- Избегать формулировок, воспринимаемых как обязательства
- Постоянно пояснять условность прогнозов и базового сценария

Макропруденциальное сжатие кредит. импульса

- Рост кредитного импульса → росте term premium. Кредитное сжатие → снижение term premium
- Ограничивать рискованные сегменты кредитования
- Кредитное сжатие через макропруденциальные меры вместо ставки
- Повышать нормативы обязательного резервирования при кредитном ,буме



Кейс 2

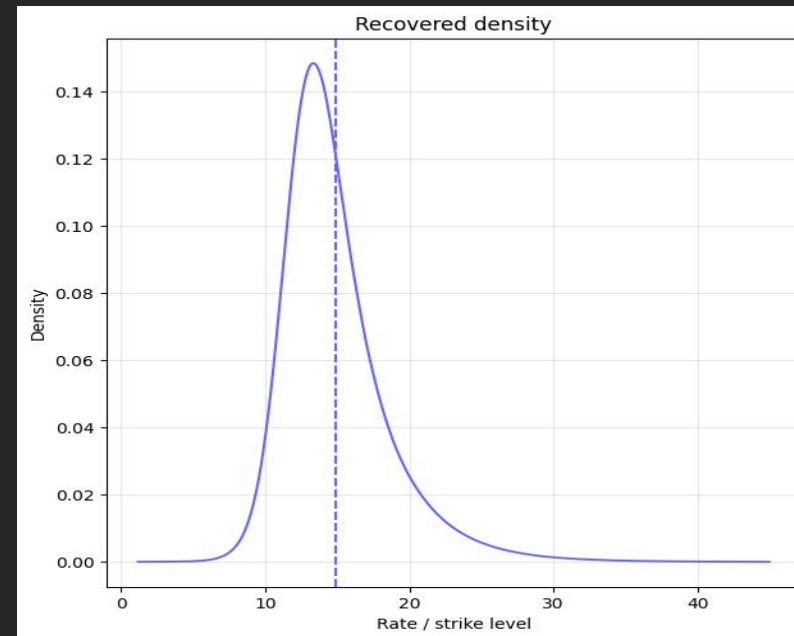
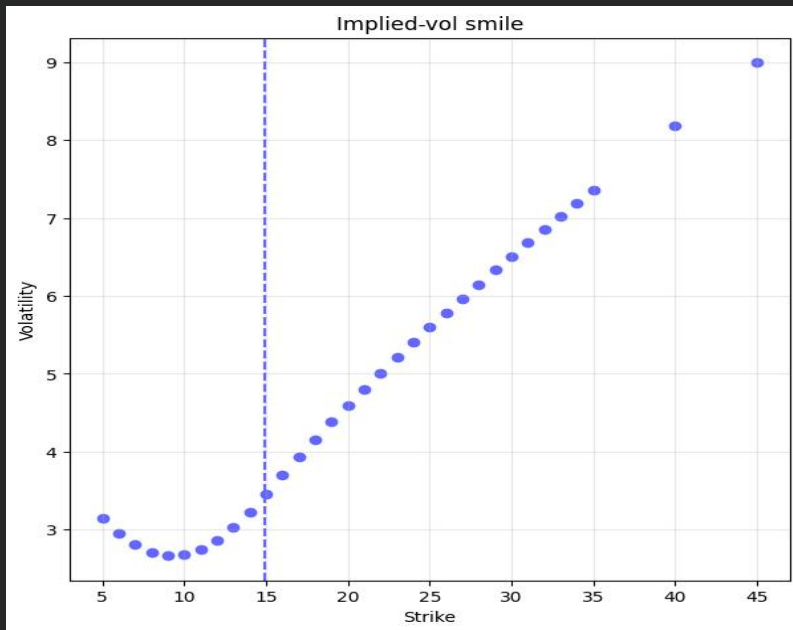
Извлечение риск-нейтральной плотности (RND)

Цена колл опциона

$$C(K, T) = \exp(-rT) \int_0^{\infty} \max(S_T - K, 0) p(S_T) dS_T$$

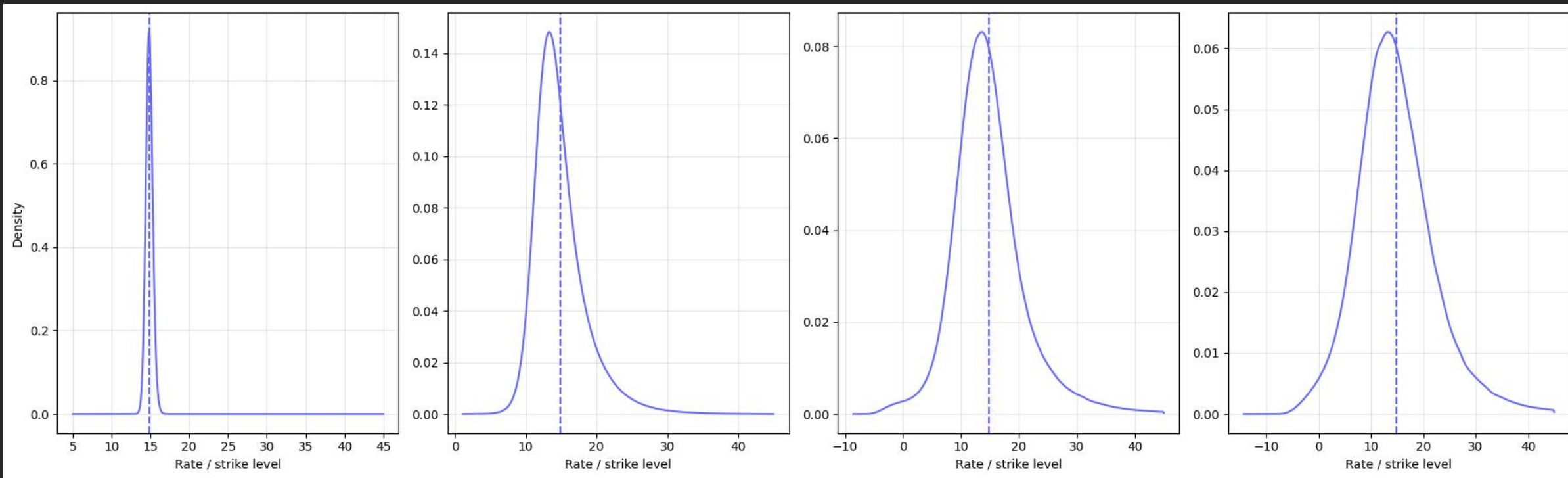
Формула плотности риск-нейтрального распределения

$$\exp(rt) \frac{d^2 C}{dK^2} = p(K)$$

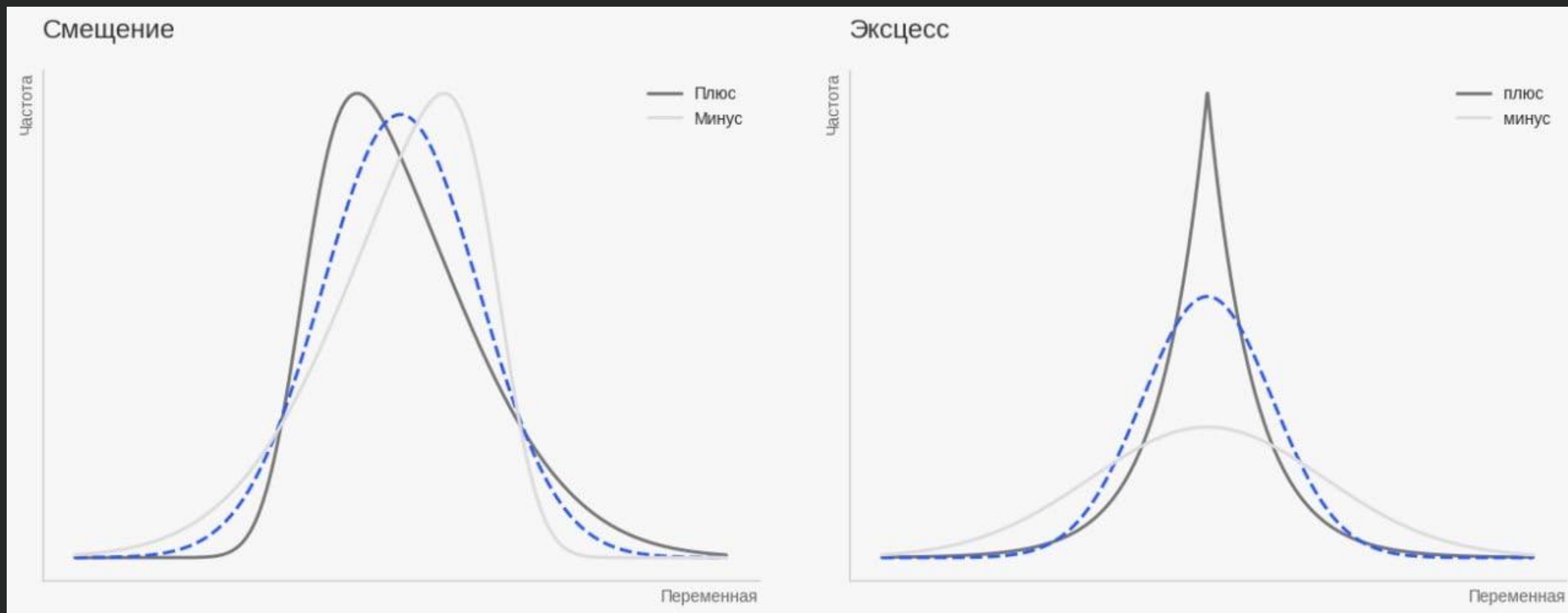


Методы: BSM Model & Model Васичека & Breeden-Litzenberger

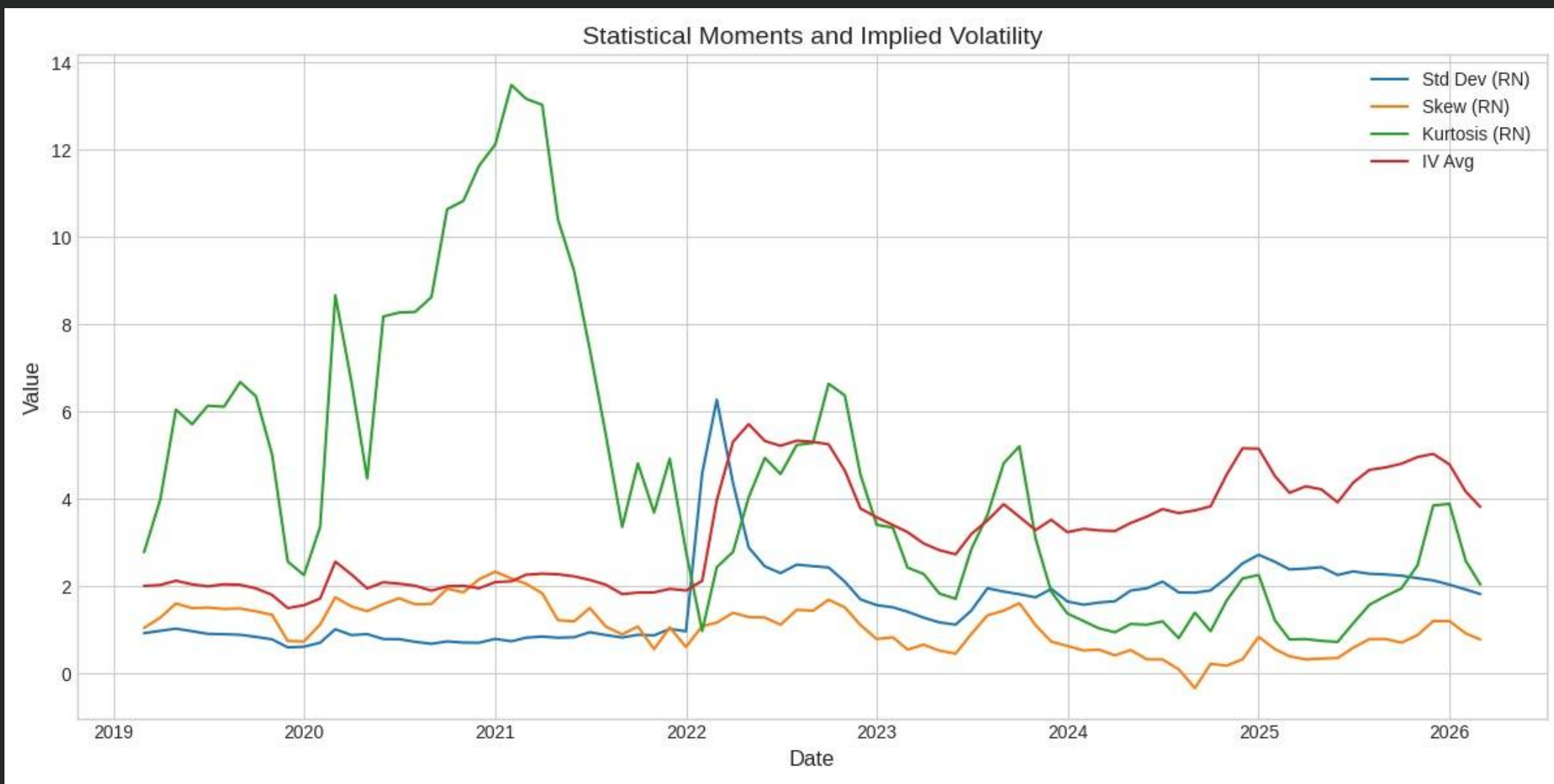
Анализ RND распределения



Напоминалка

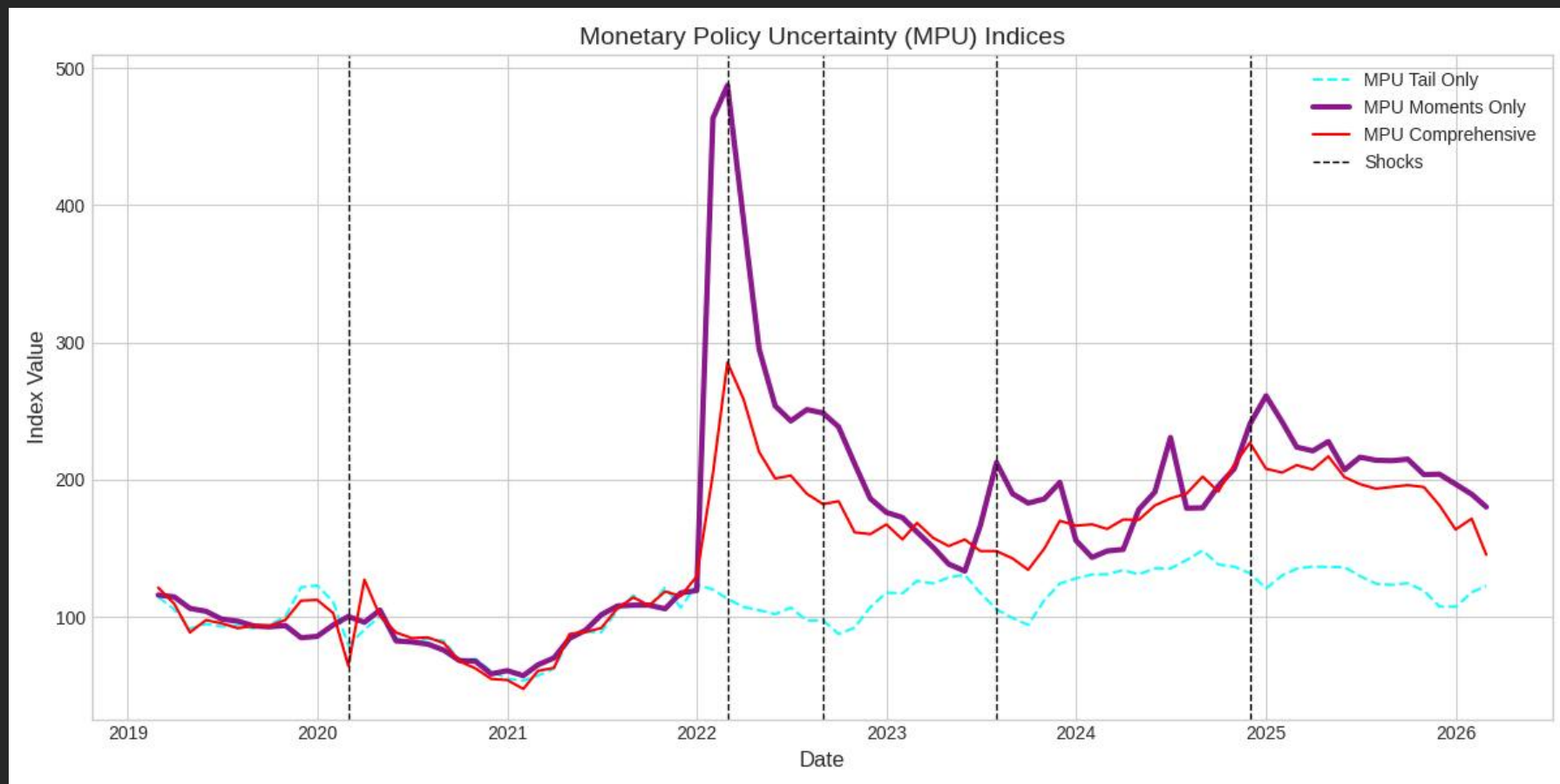


Параметры распределения



Построение индекса MPU и его альтернатив

MPU Indices



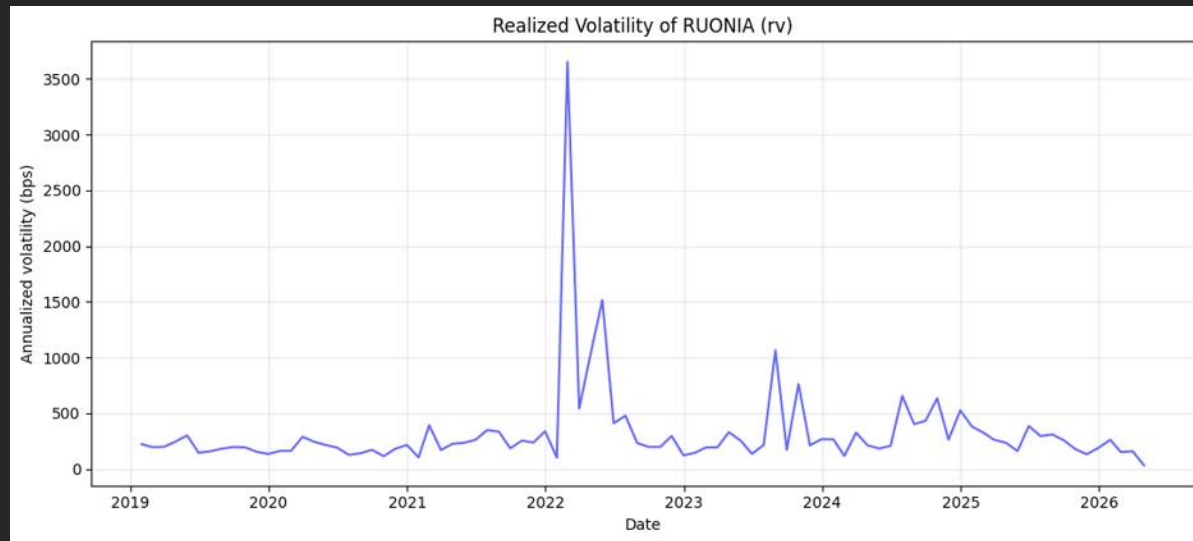
MPU Tail Only:
Смещение (Skew),
эксцесс (Kurtosis)

MPU Moments Only:
смещение + эксцесс +
ст.отклонение

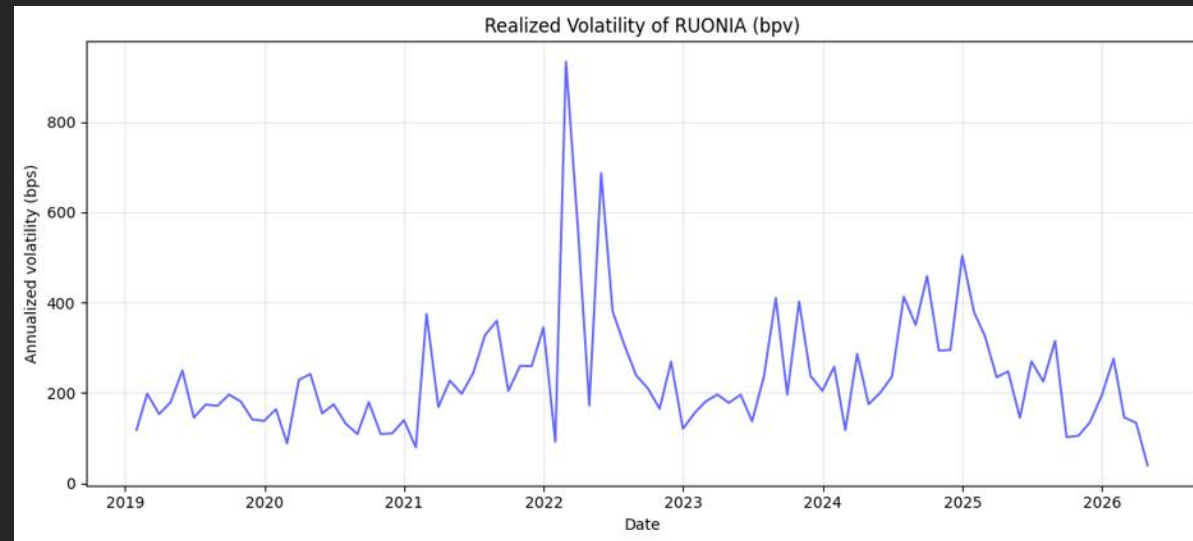
MPU Comprehensive:
смещение + эксцесс +
ст. отклонение+ RVI +
Нефть + IV среднее

Декомпозиция кривой и анализ компонент

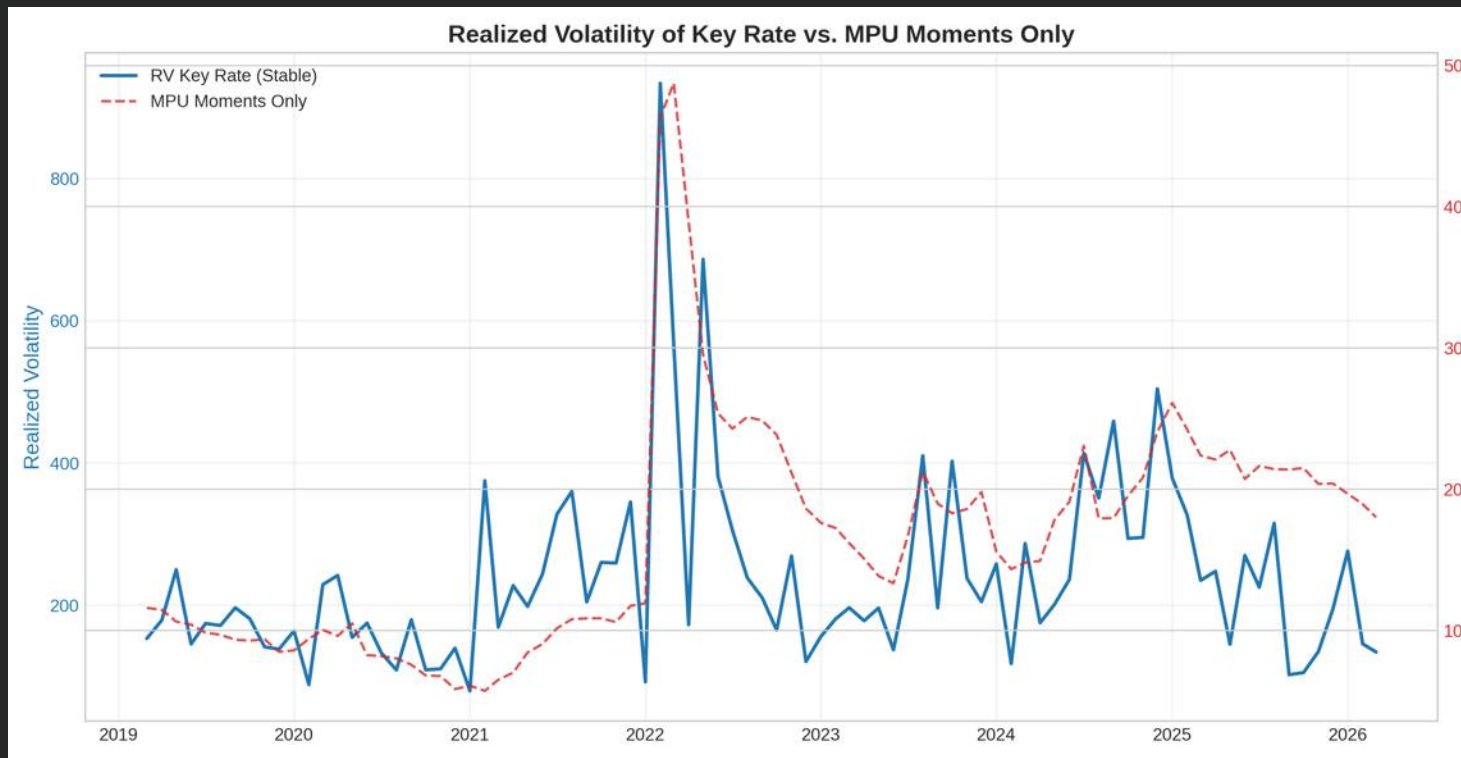
RV базовый



RV сбалансированный



Построение индекса MPU и его альтернатив



MPU — значимый предиктор реализованной волатильности (коэф. = 1.91, $p < 0.001$)

$R^2 = 0.49$ — модель объясняет почти половину дисперсии RV

Собственная лаговая волатильность (RV_{lag1}) незначима ($p = 0.68$) — MPU полностью забирает прогностическую силу

Разложение MPU

KEY-RATE EXPECTATION EQUATION

Фактор	Коэф.
Лаг изменения ставки	0.29 ***
Лаг инфляции	– 30.67 **
Лаг ожиданий инфляции	6.11 ***
Лаг разрыва выпуска	–1.35
Лаг изменения REER	2.74
Лаг MPU	–0.72***
Dummy - CBO	1101.48***

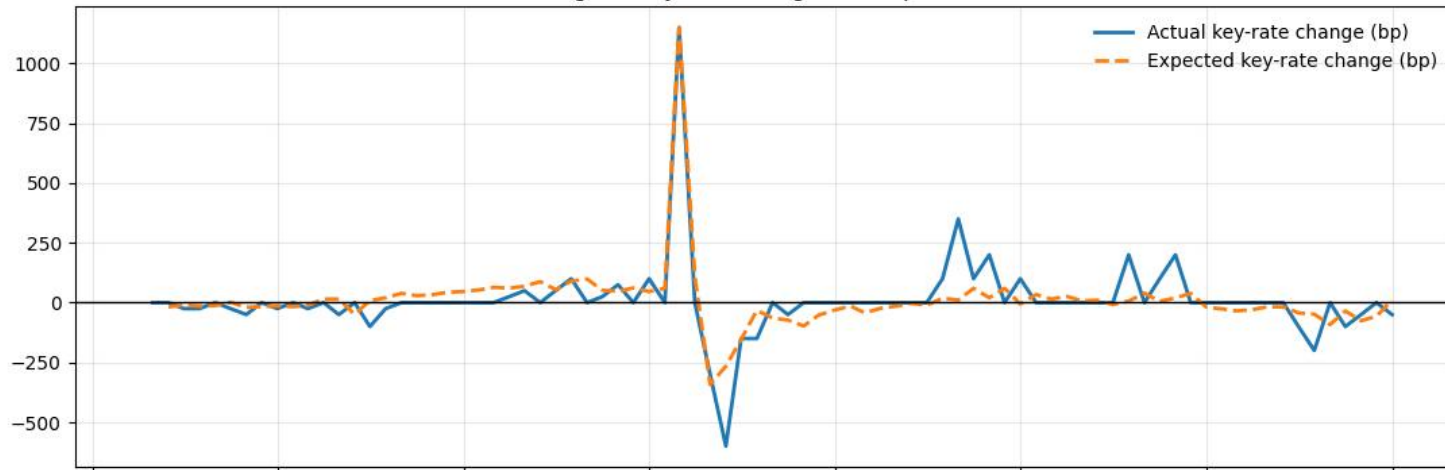
MPU DECOMPOSITION EQUATION

Фактор	Коэф.
Лаг MPU	1 ***
Лаг инфляции	– 4.87 ***
Лаг ожиданий инфляции	0.04
Лаг разрыва выпуска	0.94
Лаг изменения REER	–0.04
 Ожидаемое изменение ставки	0.16***
 Неожиданное изменение ставки	0.16***
Dummy - CBO	158.83***

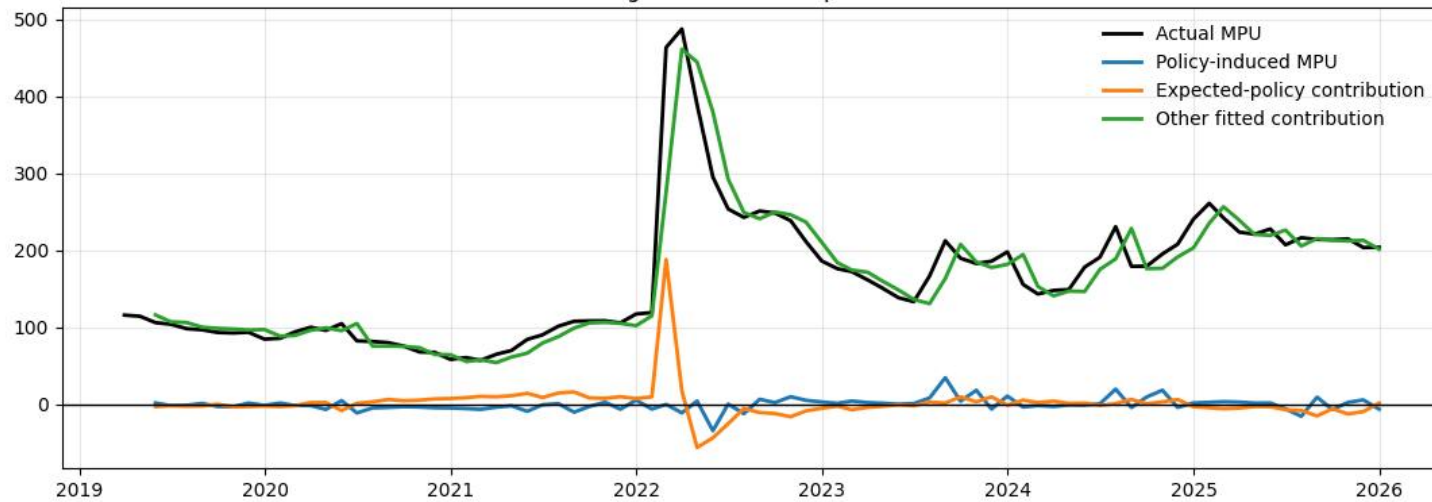
Разложение MPU

24

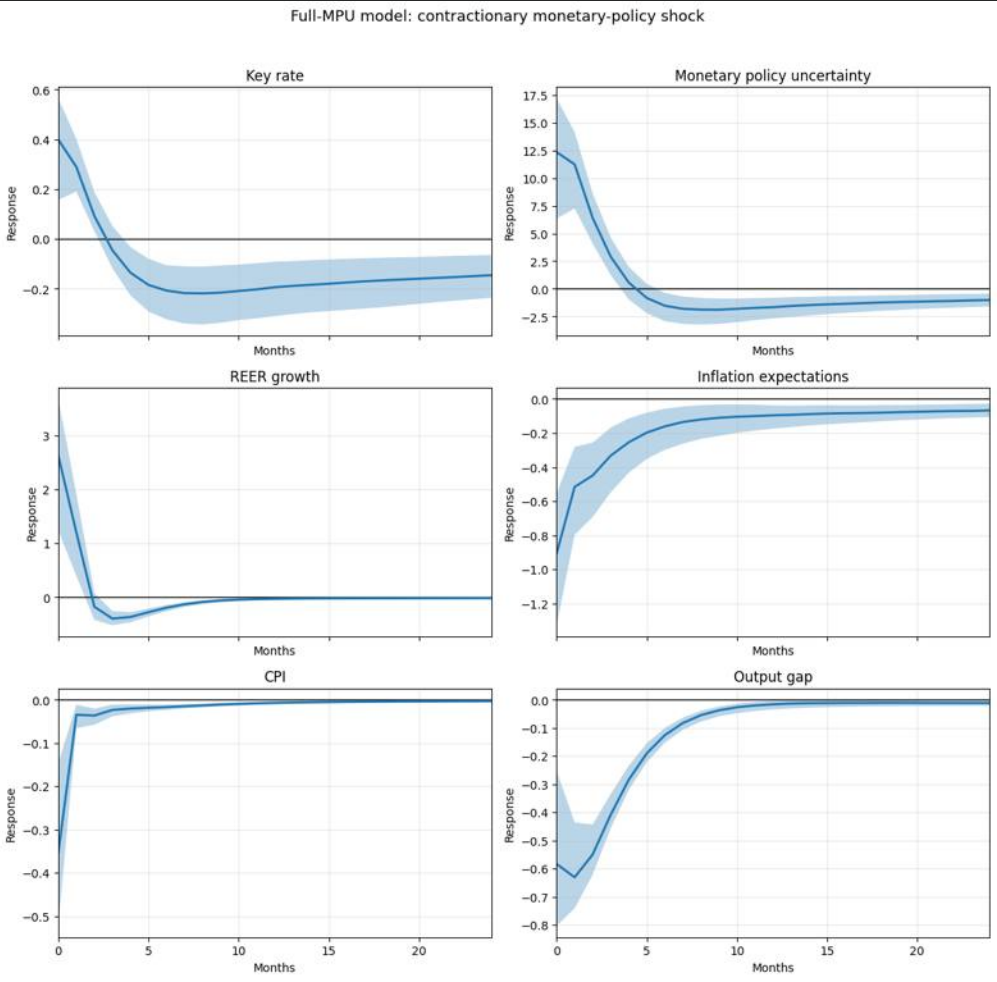
Stage 1: key-rate change decomposition



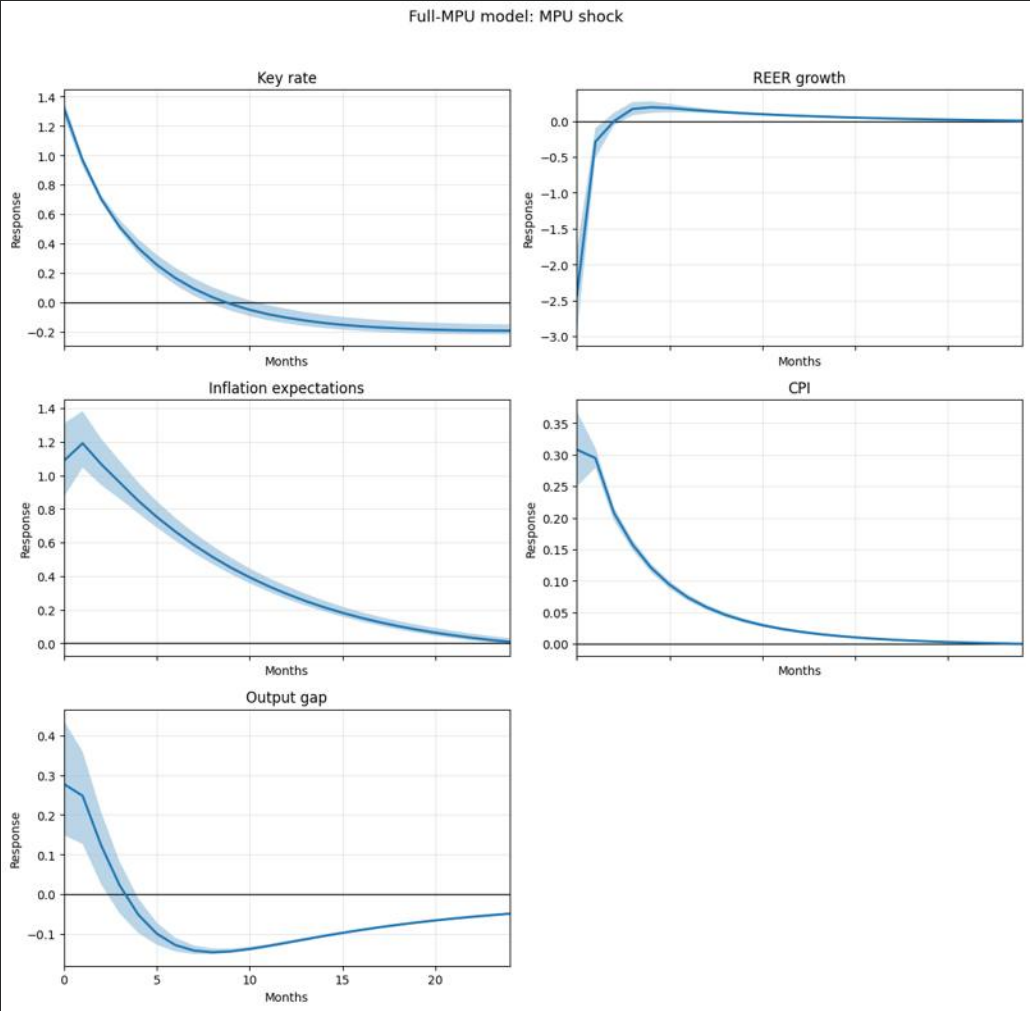
Stage 2: MPU decomposition



Отклик на шок ключевой ставки

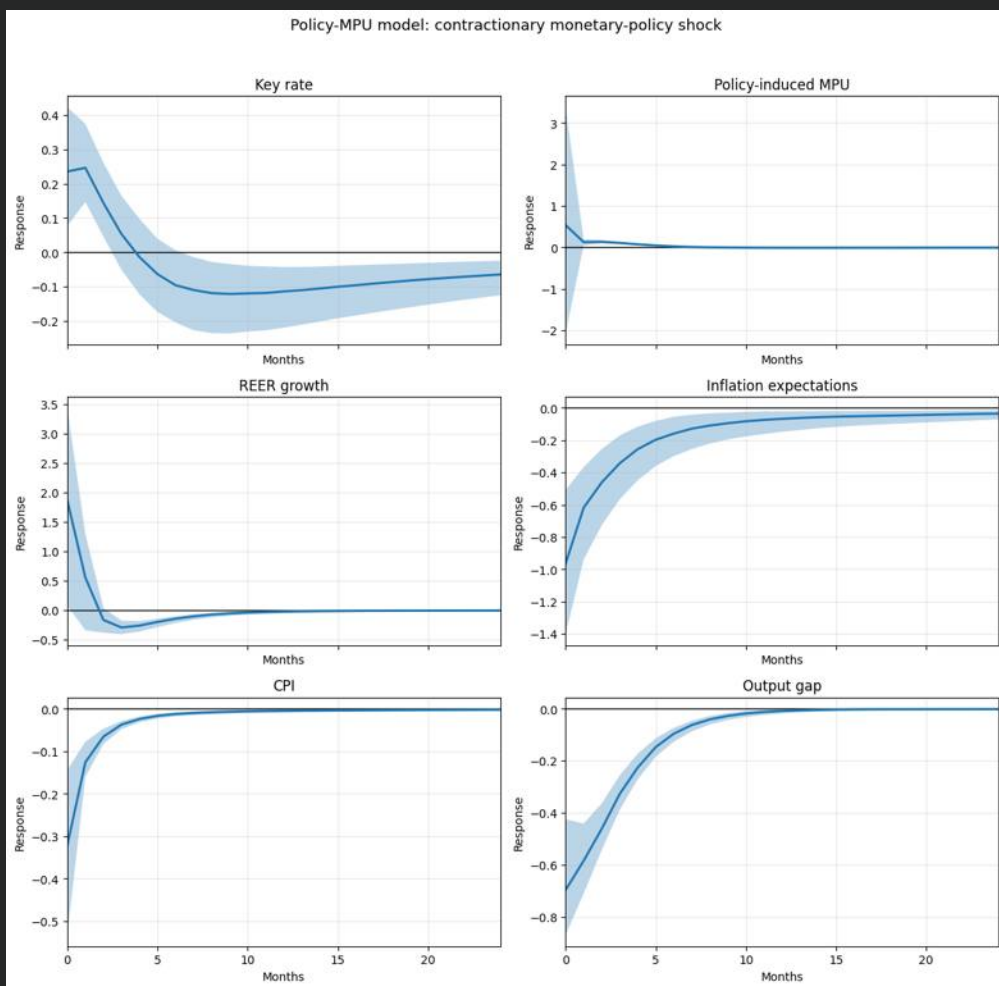


Отклик на шок индекса MPU

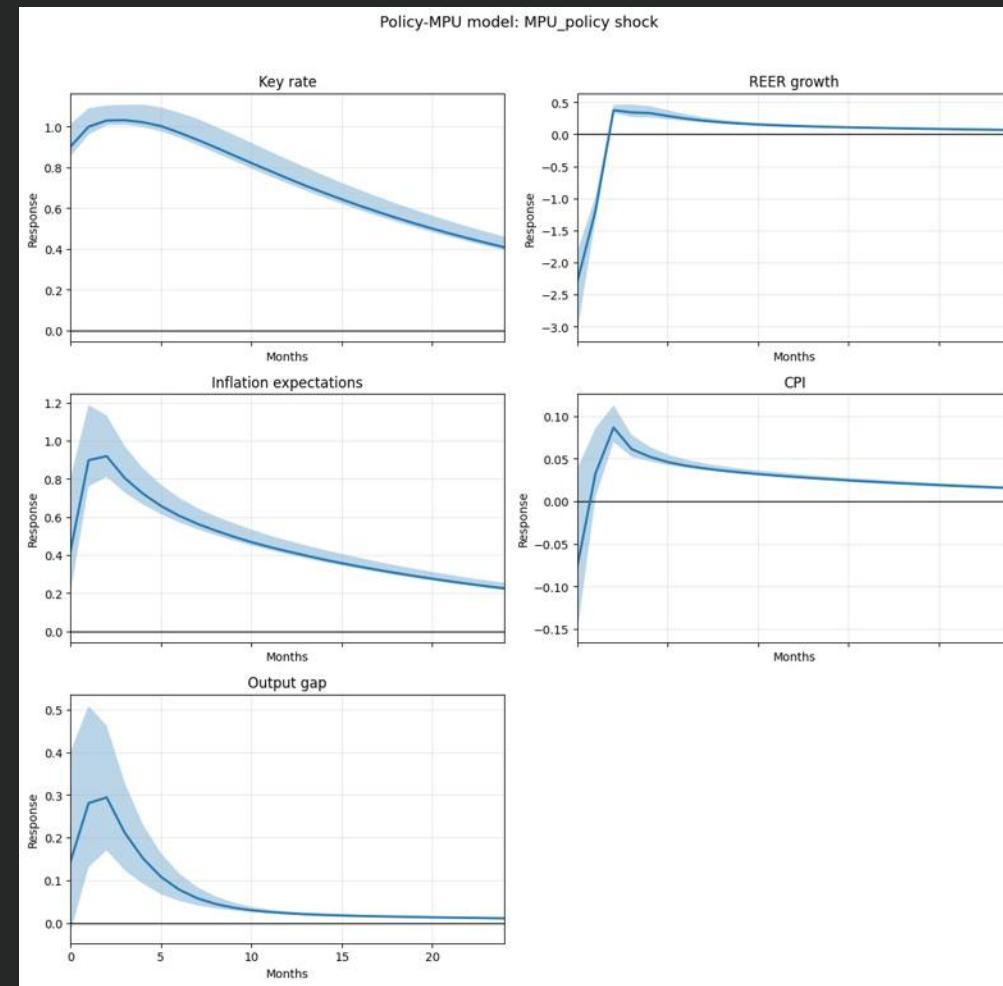


IRF

Отклик на шок ключевой ставки



Отклик на шок индекса MPU



Рекомендации по ДКП

Единоразовые неожиданные решения

- Легитимный инструмент, если нужна быстрая реакция

- Не повышают значимо неопределенность монетарной политики и не снижают эффективность ДКП в краткосрочном периоде

- Важное решение не должно откладываться из-за ожиданий рынка

Не принимать частые неожиданные решения

- Предсказуемость должна поддерживаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе

- Частные неожиданные решения могут смещать траекторию неопределенности монетарной политики вверх

- Монетарная неопределенность – проинфляционный фактор

Выводы для коммуникации

- Неожиданные решения особенно важно сопровождать пояснениями

- Говорить, что неожиданные решения значат для будущего пути ставки

- Обозначать, почему неожиданные изменения не превратятся в паттерн



Банк России



ХАКАТОН
4-14 АПРЕЛЯ 2026

Спасибо за внимание!



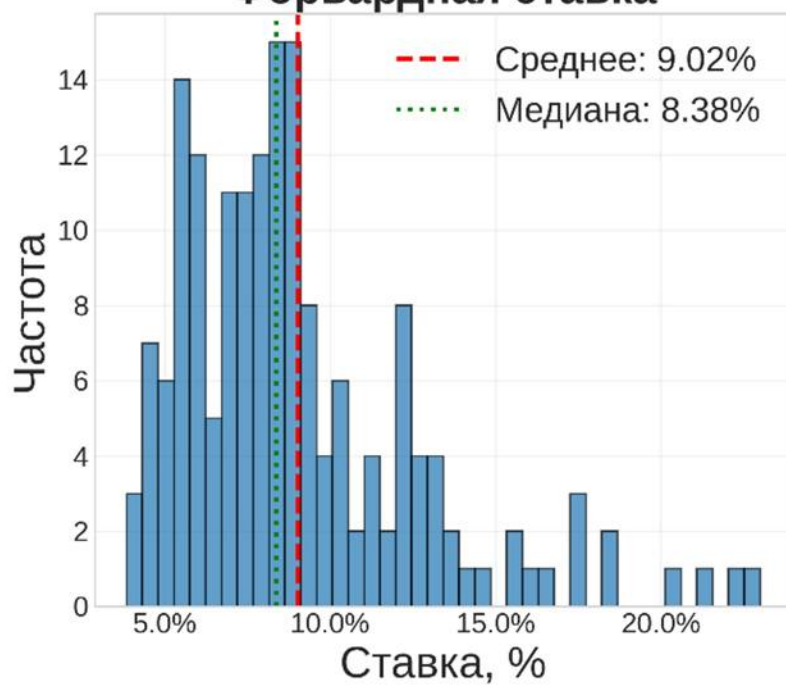
Банк России

Приложения

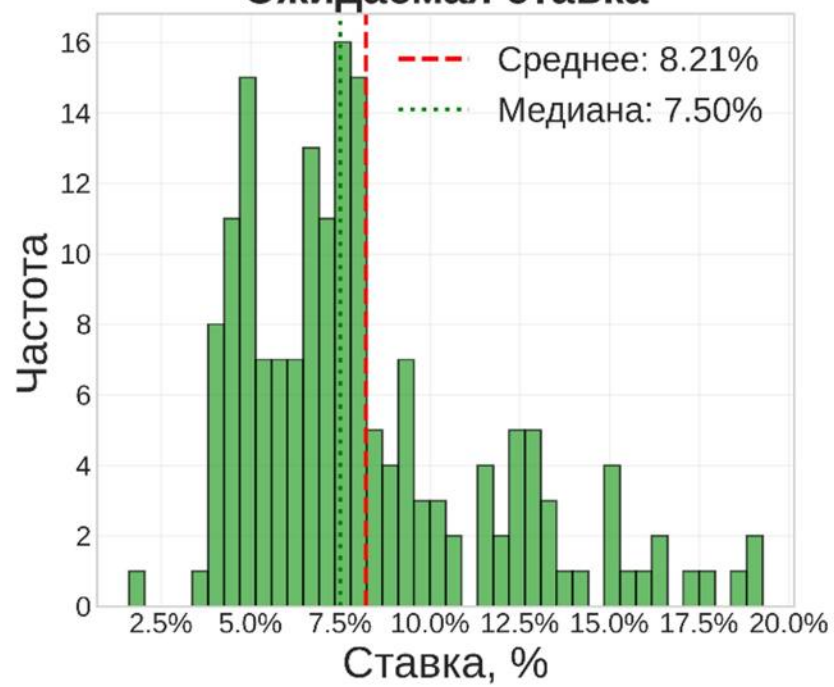
Декомпозиция кривой и анализ компонент

Распределение компонент форвардной ставки
Срочность: 1.00 год

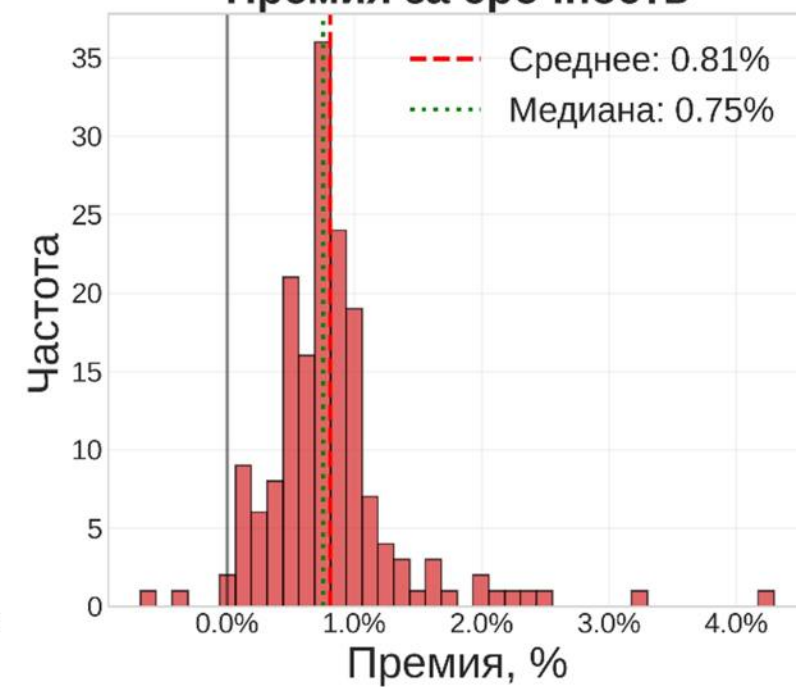
Форвардная ставка



Ожидаемая ставка



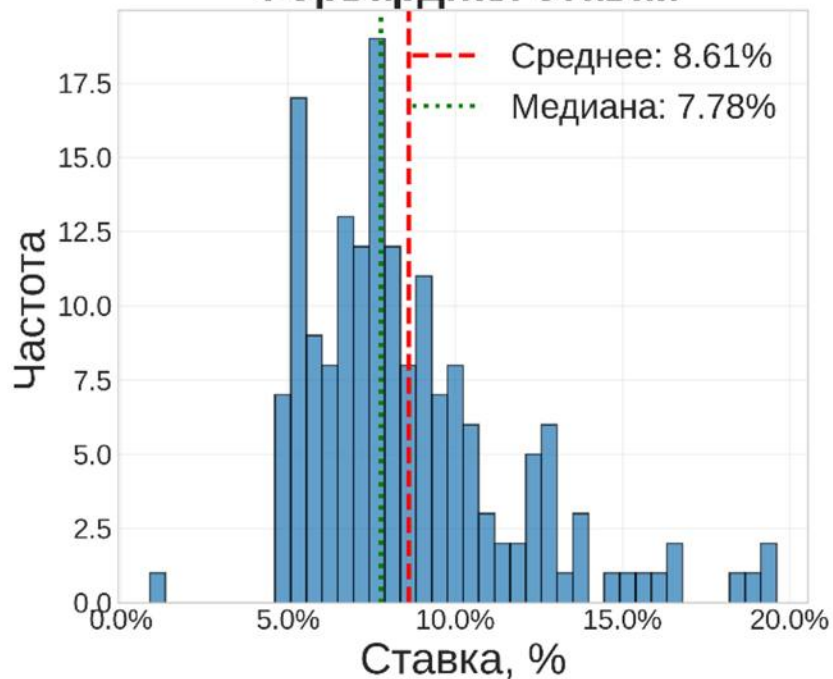
Премия за срочность



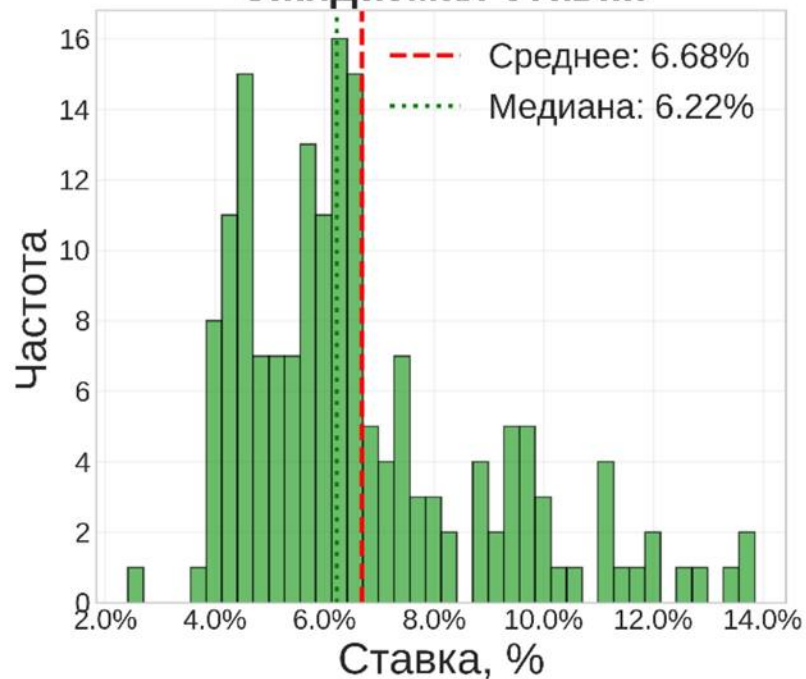
Декомпозиция кривой и анализ компонент

Распределение компонент форвардной ставки
Срочность: 2.00 года

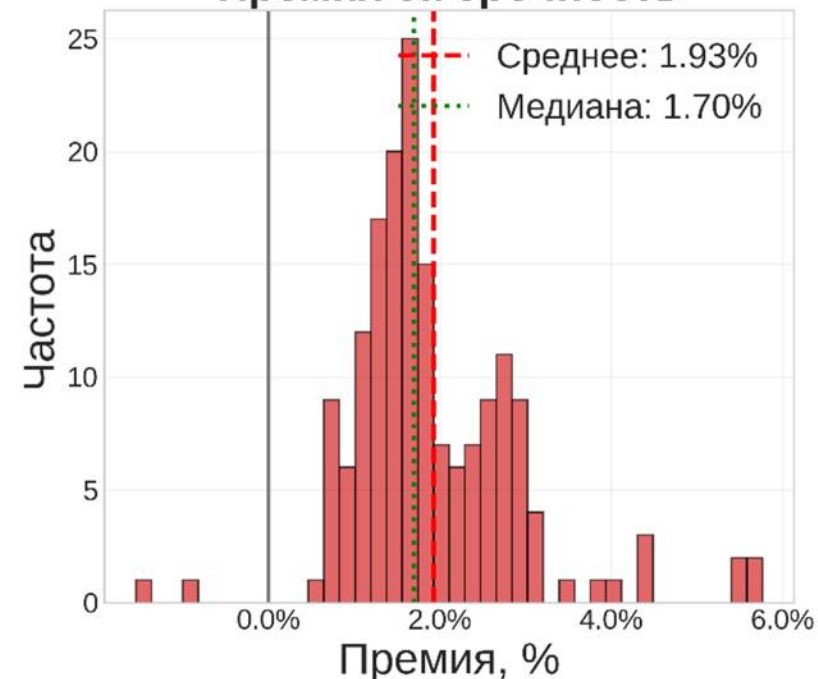
Форвардная ставка



Ожидаемая ставка



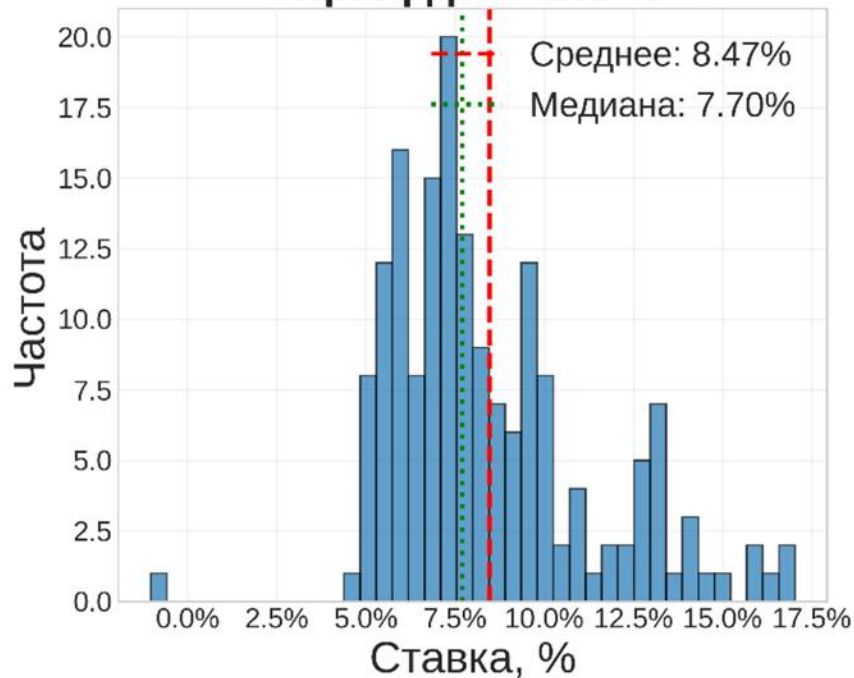
Премия за срочность



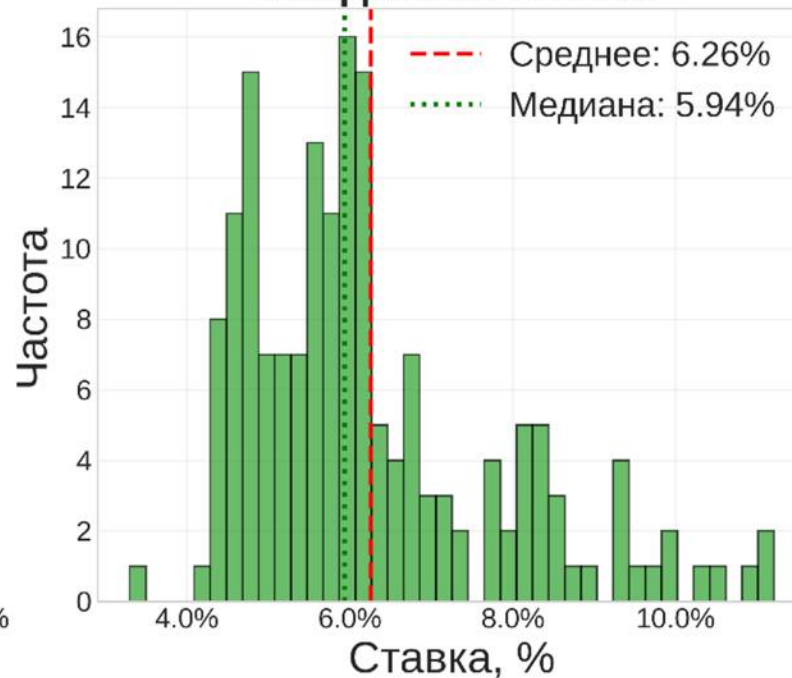
Декомпозиция кривой и анализ компонент

Распределение компонент форвардной ставки
Срочность: 3.00 года

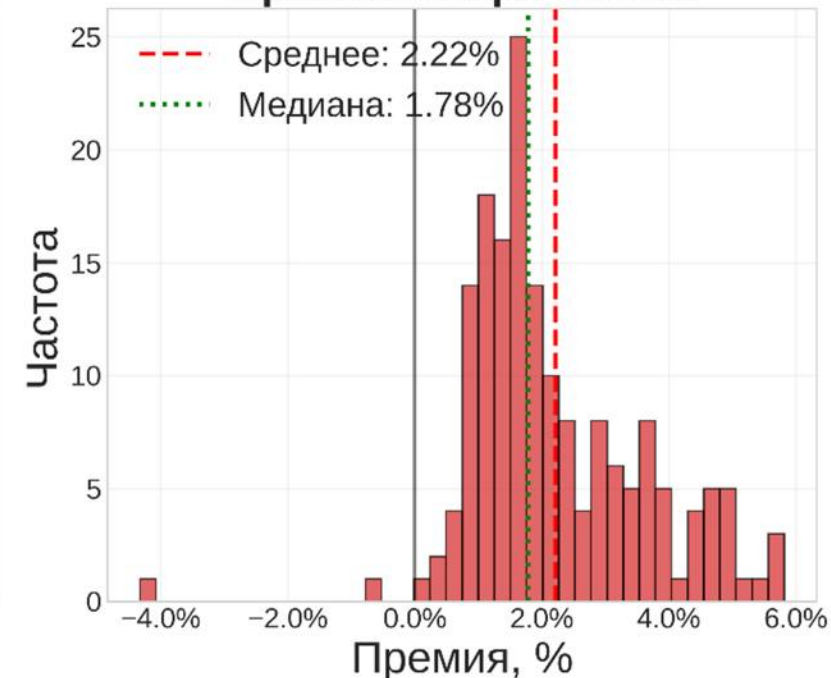
Форвардная ставка



Ожидаемая ставка



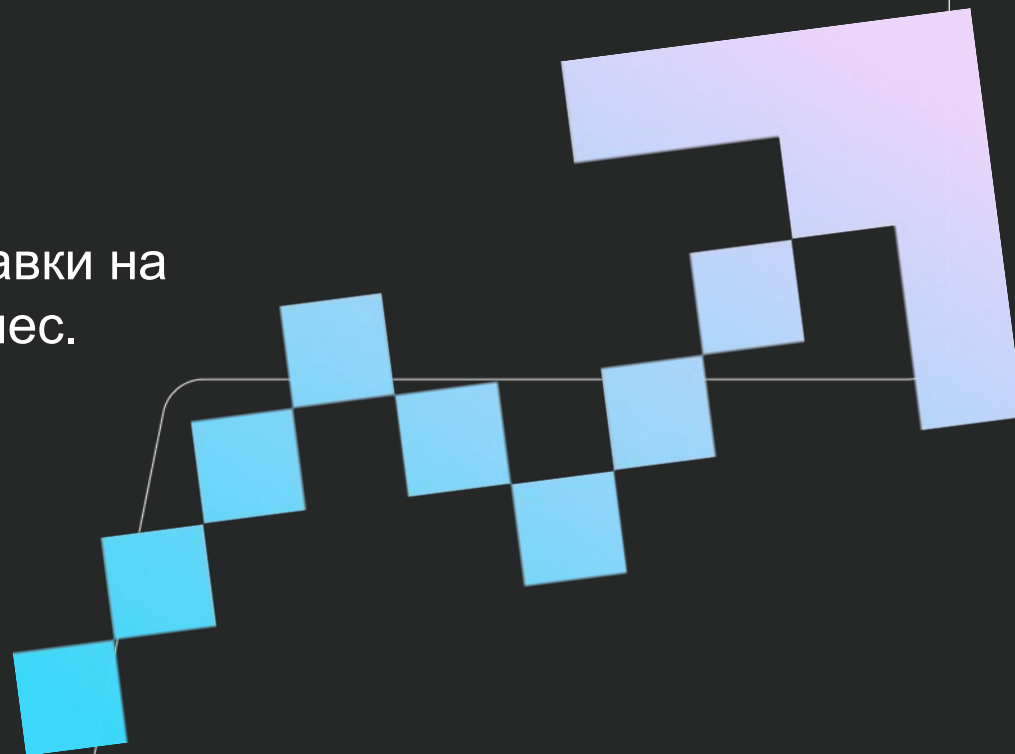
Премия за срочность





ВЫВОДЫ

- ❑ Рыночные ожидания содержат дополнительную прогнозную информацию
- ❑ Наиболее сильный эффект — для ключевой ставки на коротком горизонте (6 мес.), для инфляции 24 мес.
- ❑ Для инфляции эффект зависит от горизонта
- ❑ Для REER вклад ожиданий ограничен
- ❑ Форвардные ставки дают сопоставимые результаты



Факторный анализ премии за срочность

